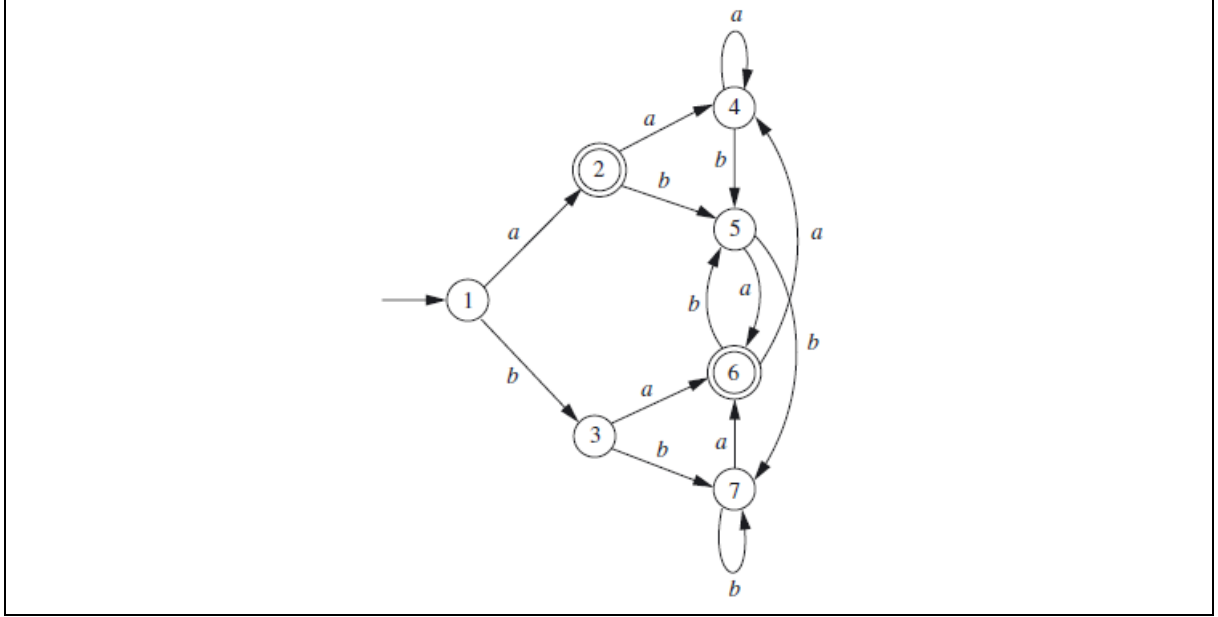
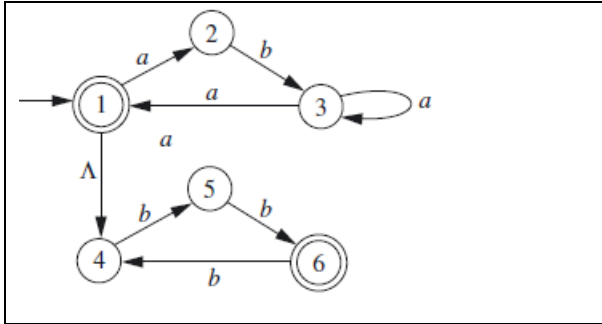


BİÇİMSEL DİLLER ve SOYUT MAKİNELER VİZE SINAVI_23.11.2020_Süre 90 dakika

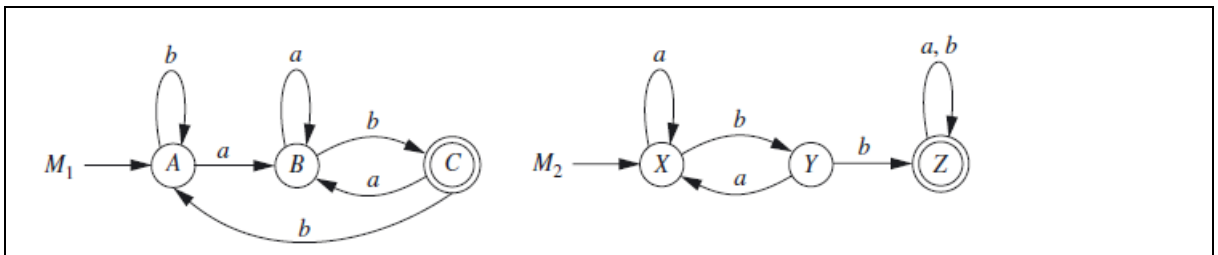
1. Aşağıdaki DFA minimum sayıda durum içerecek biçimde indirgeyiniz.



2. Aşağıda verilen boşluk geçişli NFA için eşdeğer NFA ve DFA'yı çiziniz.



3. L1 ve L2 dilini tanıyan DFA makineleri aşağıda verilmiştir. $L1 \cup L2$, $L1 \cap L2$ ve $L1 - L2$ dillerini tanıyan DFA makinelerini çiziniz.



4.a) $L = \{b^m ab^n : m, n > 0\}$ dilini tanıyan DFA makinesini çiziniz.

4.b) L dili, $\Sigma = \{a, b\}$ 'de tanımlıdır ve içerisindeki b 'lerin sayısı 3 ve 3'ün katı kadar olan katarlardan oluşmaktadır. Bu dili tanıyan DFA'yı çiziniz.

4.c) $L = \{(ab)^n \mid n \geq 1\}$ dilini tanıyan DFA makinesini çiziniz.

5. Aşağıdaki diller için regüler ifade yazınız.

a) $L_3 = \{w \in \{0,1\}^* \mid w, \text{ ark arkaya } 0 \text{ içermez}\}$
b) $\Sigma = \{a, b, c\}$ 'de tanımlı olmak üzere bütün katarlar tam olarak bir adet "a" içerir.
c) $L = \{ab^n w : n \geq 3, w \in \{a, b\}^+\}$
d) $L = \{vwv : v, w \in \{a, b\}^*, v = 2\}$
e) $L = \{w : w \bmod 3 = 0\}$

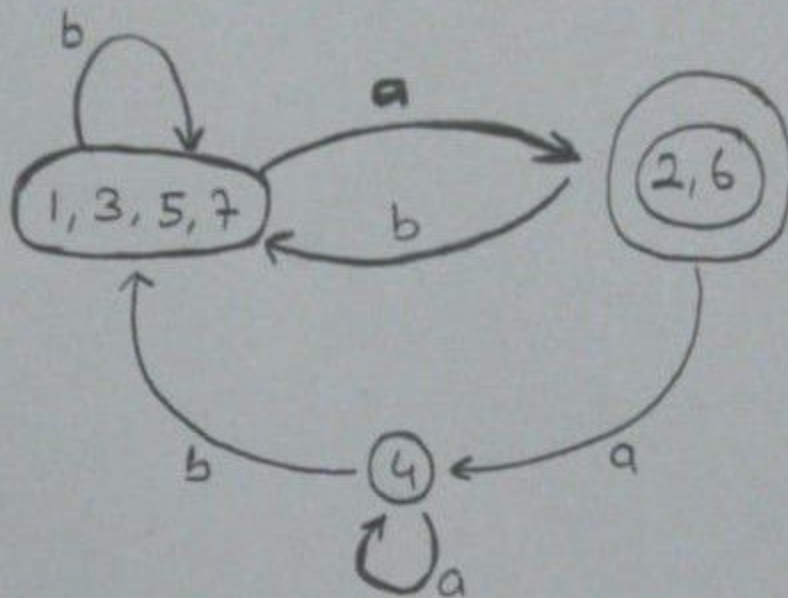
6.a) Derste bahsedilen bütün otomataları karşılaştırınız. Kriterleri kendiniz belirleyiniz.

b) Neden $L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ dilini tanıyan bir DFA tasarlayamayız?

c) b şıkkındaki dil için Pumping Lemma'yı çalıştırınız.

Cevap 1

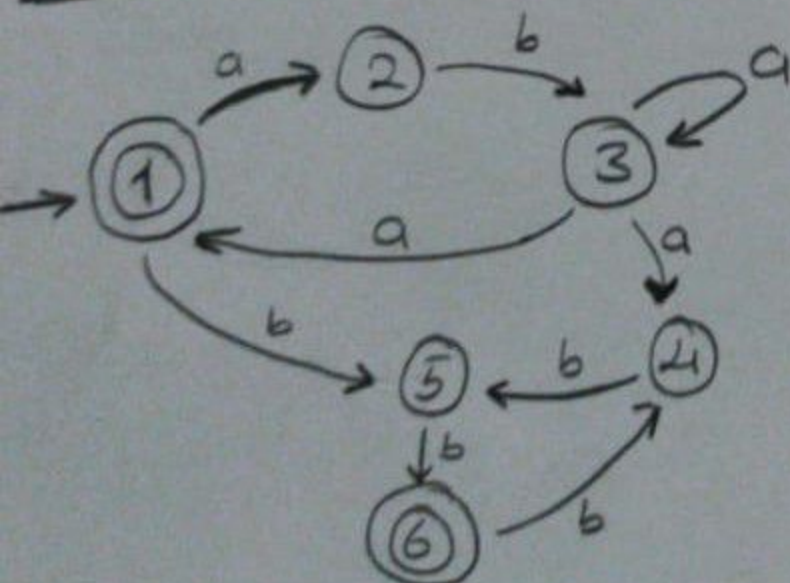
2	X						
3	✓	X					
4	X	X	X				
5	✓	X	✓	X			
6	X	✓	X	X	X		
7	✓	X	✓	X	✓	X	
	1	2	3	4	5	6	



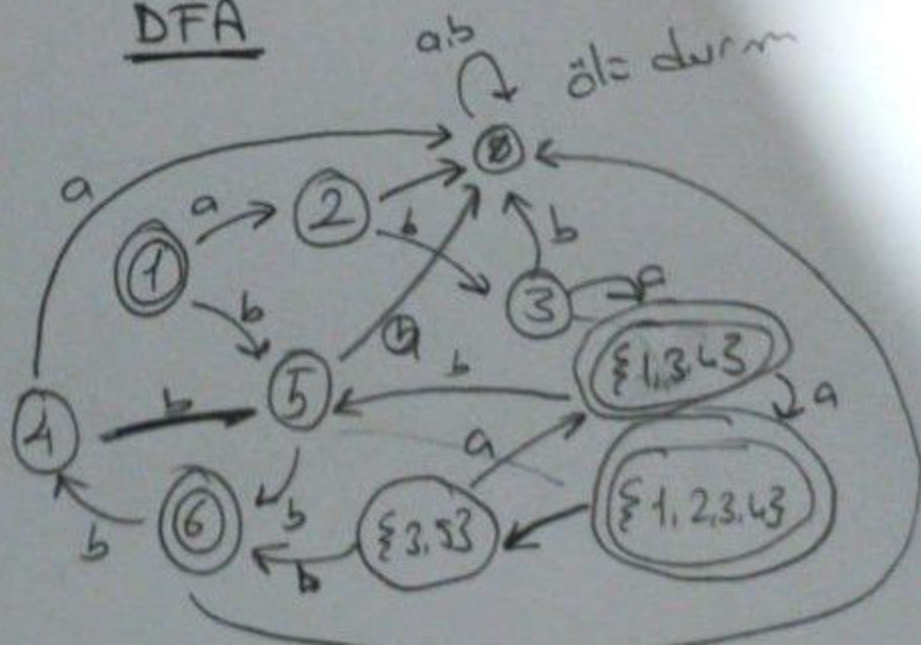
Cevap 2

q	$P(q, a)$	$P(q, a)$	$P(q, b)$	$P^*(q, a)$	$P^*(q, b)$
1	4	2	$\emptyset$	2	5
2	$\emptyset$	$\emptyset$	3	$\emptyset$	3
3	$\emptyset$	(1, 3)	$\emptyset$	(1, 3, 4)	$\emptyset$
4	$\emptyset$	$\emptyset$	5	$\emptyset$	5
5	$\emptyset$	$\emptyset$	6	$\emptyset$	6
6	$\emptyset$	$\emptyset$	4	$\emptyset$	4

NFA

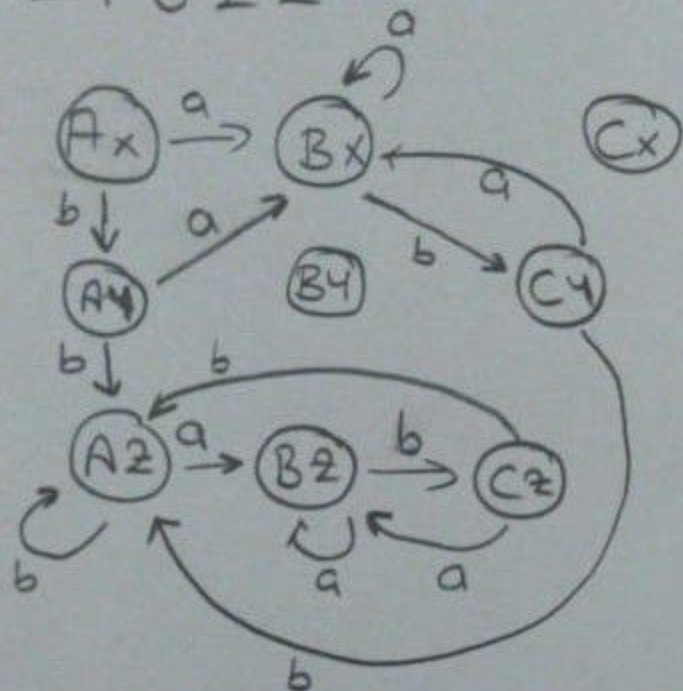


DFA



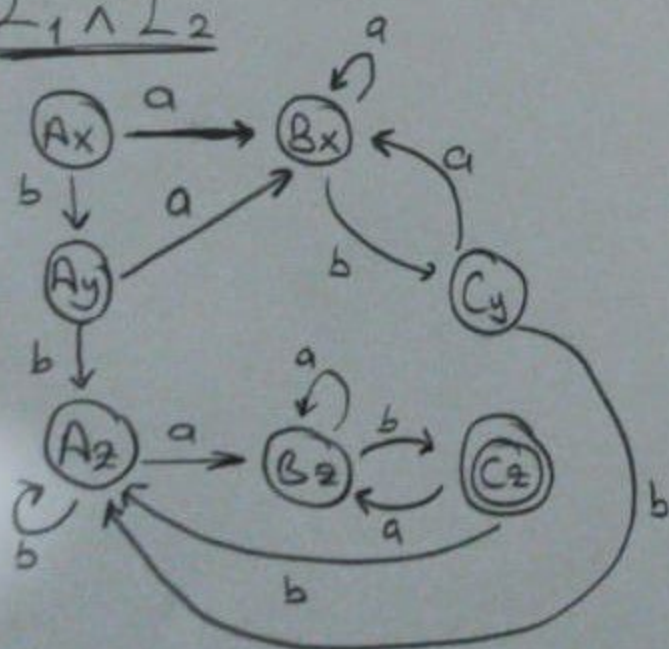
Cevap 3

$\mathcal{L}_1 \cup \mathcal{L}_2$

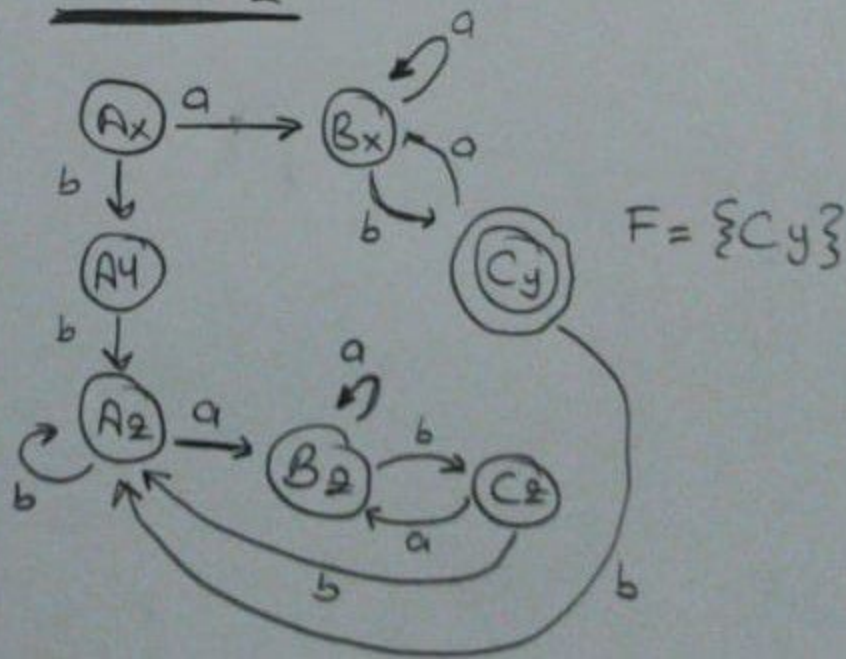


$\delta(A_x, a) = S_1(A, a), S_2(x, a) = B_x$
 $\delta(A_x, b) = S_1(A, b), S_2(x, b) = A_y$
 $\delta(B_x, a) = S_1(B, a), S_2(x, a) = B_x$
 $\delta(B_x, b) = S_1(B, b), S_2(x, b) = C_y$
 $\delta(A_y, a) = S_1(A, a), S_2(y, a) = B_x$
 $\delta(A_y, b) = S_1(A, b), S_2(y, b) = A_z$
 $\delta(C_y, a) = S_1(C, a), S_2(y, a) = B_x$
 $\delta(C_y, b) = S_1(C, b), S_2(y, b) = A_z$
 $\delta(A_z, a) = S_1(A, a), S_2(z, a) = B_z$
 $\delta(A_z, b) = S_1(A, b), S_2(z, b) = A_z$
 $\delta(B_z, a) = S_1(B, a), S_2(z, a) = B_z$
 $\delta(B_z, b) = S_1(B, b), S_2(z, b) = C_z$
 $\delta(C_z, a) = S_1(C, a), S_2(z, a) = B_z$
 $\delta(C_z, b) = S_1(C, b), S_2(z, b) = A_z$

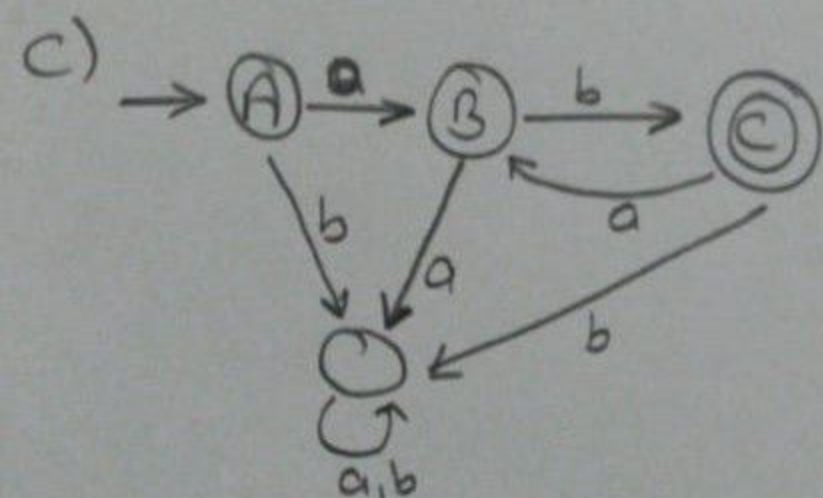
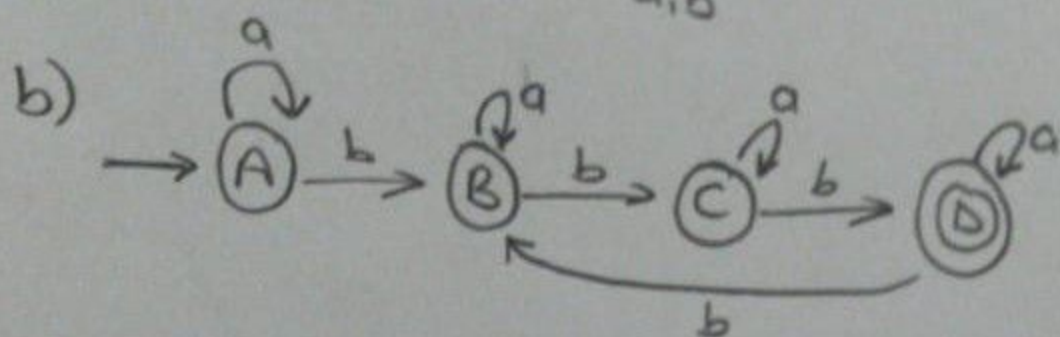
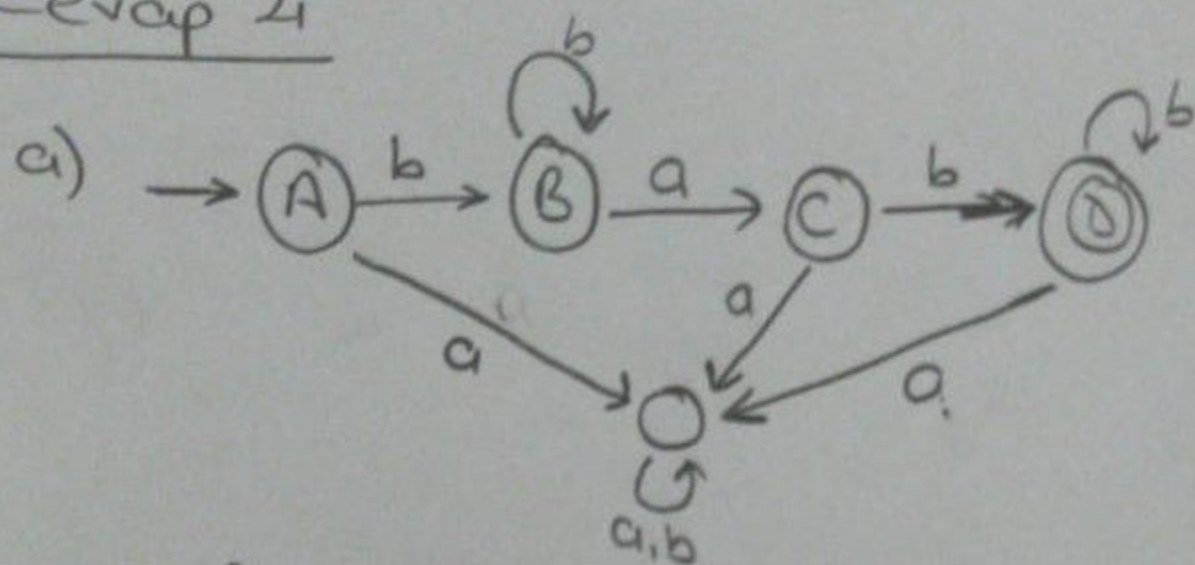
$\mathcal{L}_1 \cap \mathcal{L}_2$



$\mathcal{L}_1 - \mathcal{L}_2$



Cevap 4



Cevap 5

a) $1^*(0/\epsilon)1^*$

b) $(\lambda + a + aa)(b + c)^*(\lambda + a + aa)$

c) $(\lambda + a + aa + aaa)(\lambda + b + bb + bbb)$

d) $(aa + ab + ba + bb)(a + b)^*(aa + ab + ba + bb)$

e) $((a + b)(a + b)(a + b))^*$

Cevap 6

28

a)

DFA	NFA	PDA
* Tasarım aşenesi daha zor	* Tasarım aşenesi daha kolay	* Yığıt bellek
* Hızdan kazan	* Hızdan kayıp	
	* Backtracking	

* Finite Automata $\rightarrow$ sınırlı bellek, hesaplama gücü düşük

* Pushdown Automata $\rightarrow$ yığıt bellek, sınırlı erişim (sın eklenen), orta hesaplama gücü $g = \bar{U}$

* Turing Machines $\rightarrow$ sonsuz hafıza, rastgele erişimli, yüksek güç

b) $\mathbb{Z}$ dili regular bir dil değildir. Hafıza gereklidir. DFA, NFA gibi otomatlarla yapılamaz.

$$w = uv^i +$$

c) $\mathbb{Z} = \frac{aaa}{x} \frac{aa}{y} \frac{bbbbb}{z}$ olsun $i = \mathbb{Z}$ kabul ediyoruz.

$$x = a^{m-k}$$

$$y = a^k$$

$$z = b^m$$

$$w = \underbrace{a^{m-k}}_{x=u} \cdot \underbrace{(a^k)^2}_{y=v} \cdot \underbrace{b^m}_{z=t}$$

$$w = a^{m-k} \cdot a^k \cdot a^k \cdot b^m$$

$$w = a^m \cdot a^k \cdot b^m$$

$w = a^{m+k} \cdot b^m \rightarrow a$ ve b eşit değil. Bu ifade $\mathbb{Z}$ dilinin bir elemanı değil. Bu sebeple regular değildir.